TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY NGƯỢC (REVERSE THINKING) BẺ KHÓA Ý C, D PHÂN HÓA

(Trích xuất và phát triển từ Đề 12 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 12)

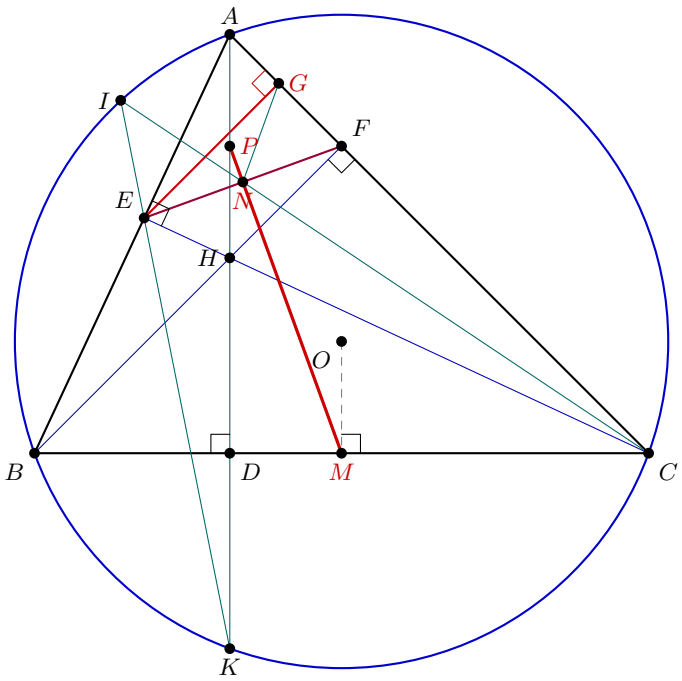
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn $(O;R)$. Các đường cao AD, BF, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác $BEHD$ nội tiếp một đường tròn.

b) Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K. Kéo dài KE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I. Kẻ OM vuông góc với BC tại M. Gọi P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Gọi N là giao điểm của CI và EF.

1) Chứng minh $CE^2 = CN \cdot CI$.

2) Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.



II. SƠ ĐỒ CÔNG THỨC SUY LUẬN NGƯỢC THUẦN TÚY (LOGIC FORMULA TREE)

1. CÂY CÔNG THỨC SUY LUẬN NGƯỢC CHO CÂU B1 ($CE^2 = CN \cdot CI$):

[ĐÍCH ĐẾN B1]: $\boldsymbol{CE^2 = CN \cdot CI}$

$\Uparrow \quad \dfrac{CE}{CI} = \dfrac{CN}{CE} \quad \Longleftarrow \quad \boldsymbol{\triangle CEN \sim \triangle CIE}$ (g-g)

$\Uparrow \begin{cases} \widehat{ECI} \text{ chung} \\ \widehat{CEN} = \widehat{EIC} \end{cases} \Longleftarrow \begin{cases} \widehat{CEN} = \widehat{FEH} = \widehat{FAH} = \widehat{KAC} & \text{(tứ giác } AEHF \text{ nội tiếp)} \\ \widehat{EIC} = \widehat{KIC} = \widehat{KAC} & \text{(hai góc nội tiếp cùng chắn } \overset{\frown}{KC} \text{ của } (O)) \end{cases}$

---

2. CÂY CÔNG THỨC SUY LUẬN NGƯỢC CHO CÂU B2 PHÂN HÓA 9+ (M, N, P THẲNG HÀNG):

[ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG]: $\boldsymbol{M, N, P}$ THẲNG HÀNG

$\Uparrow \quad N \in PM$ với PM là đường trung trực của EF $\left(\text{do } \begin{cases} ME = MF = \frac{1}{2}BC & (\triangle EBC, \triangle FBC \text{ vuông}) \\ PE = PF = R_{(AEF)} & (P \text{ là tâm } (AEF)) \end{cases}\right)$

$\Uparrow \quad \boldsymbol{NE = NF}$ (N là trung điểm EF) $\Longleftarrow$ **KẺ ĐƯỜNG PHỤ:** $EG \perp AC$ ($G \in AC$)

$\Uparrow \quad \triangle EGF$ vuông tại G có trung tuyến $GN \iff NG = NE = NF \iff \boldsymbol{\triangle NGF}$ cân tại $\boldsymbol{N} \iff \boldsymbol{\widehat{NGF} = \widehat{NFG}}$

$\Uparrow \begin{cases} \widehat{NFG} = \widehat{AFE} = \widehat{ABC} & \text{(tứ giác } BEFC \text{ nội tiếp)} \\ \widehat{ABC} = \widehat{AIC} & \text{(hai góc nội tiếp cùng chắn cung } \overset{\frown}{AC} \text{ của } (O)) \end{cases} \Longrightarrow \boldsymbol{\widehat{NGF} = \widehat{AIC}}$

$\Uparrow \quad \boldsymbol{\triangle CNG \sim \triangle CAI}$ (c-g-c, góc $\widehat{C}$ chung) $\Longleftarrow \dfrac{CG}{CN} = \dfrac{CI}{CA} \iff \boldsymbol{CG \cdot CA = CN \cdot CI}$

$\Uparrow \begin{cases} \boldsymbol{CG \cdot CA = CE^2} & \text{(Hệ thức lượng trong } \triangle AEC \text{ vuông tại } E, \text{ đường cao } EG) \\ \boldsymbol{CN \cdot CI = CE^2} & \text{(Kết quả chứng minh từ Câu b1)} \end{cases} \Longrightarrow$

$\mathbf{CG \cdot CA = CN \cdot CI = CE^2}$

[ĐIỂM KHỞI PHÁT TỰ NHIÊN - BẮT ĐẦU ĐỂ TRÌNH BÀY LỜI GIẢI XUÔI]

III. LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM VÀO 10

1. Câu a) Chứng minh tứ giác $BEHD$ nội tiếp (0,75 điểm)

- Vì AD, BE là các đường cao của $\triangle ABC \Rightarrow \widehat{BDH} = 90^\circ$ và $\widehat{BEH} = 90^\circ$.
- Tứ giác $BEHD$ có $\widehat{BDH} + \widehat{BEH} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
- Mà hai góc này ở vị trí đối nhau, nên tứ giác $BEHD$ nội tiếp đường tròn đường kính BH. *(0,75đ)*

2. Câu b1) Chứng minh $CE^2 = CN \cdot CI$ (0,75 điểm)

- Tứ giác $AEHF$ có $\widehat{AEH} + \widehat{AFH} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow AEHF$ nội tiếp đường tròn.
- Trong đường tròn ngoại tiếp $AEHF$: $\widehat{FEH} = \widehat{FAH}$ (cùng chắn cung FH) hay $\widehat{CEN} = \widehat{KAC}$ (1).
- Trong đường tròn (O): $\widehat{KAC} = \widehat{KIC}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung KC) hay $\widehat{KAC} = \widehat{EIC}$ (2).
- Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{CEN} = \widehat{EIC}$.
- Xét $\triangle CEN$ và $\triangle CIE$ có: $\widehat{ECI}$ chung, $\widehat{CEN} = \widehat{EIC}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle CEN \sim \triangle CIE$ (g-g).
- Suy ra $\dfrac{CE}{CI} = \dfrac{CN}{CE} \implies CE^2 = CN \cdot CI$ (đpcm). *(0,75đ)*

3. Câu b2) Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng (1,00 điểm)

- **Bước 1: Chứng minh PM là trung trực của EF (0,25đ)**
  - $\triangle OBC$ cân tại O có $OM \perp BC \Rightarrow M$ là trung điểm BC.
  - $\triangle EBC$ vuông tại E có $EM = \frac{1}{2}BC$; $\triangle FBC$ vuông tại F có $FM = \frac{1}{2}BC \Rightarrow ME = MF$.
  - P là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle AEF \Rightarrow PE = PF$.
  - Do đó PM là đường trung trực của đoạn thẳng EF. (*)
- **Bước 2: Kẻ đường phụ và chứng minh tam giác đồng dạng (0,25đ)**
  - Kẻ $EG \perp AC$ tại G ($G \in AC$).
  - Áp dụng hệ thức lượng vào $\triangle AEC$ vuông tại E, đường cao EG: $CE^2 = CG \cdot CA$.
  - Theo câu b1: $CE^2 = CN \cdot CI \Rightarrow CG \cdot CA = CN \cdot CI \Rightarrow \dfrac{CG}{CN} = \dfrac{CI}{CA}$.
  - Xét $\triangle CNG$ và $\triangle CAI$ có: $\widehat{ICA}$ chung; $\dfrac{CG}{CN} = \dfrac{CI}{CA}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle CNG \sim \triangle CAI$ (c-g-c) $\Rightarrow \widehat{NGC} = \widehat{CIA}$.
- **Bước 3: Chuyển đổi góc và chứng minh N là trung điểm EF (0,25đ)**
  - Trong (O): $\widehat{CIA} = \widehat{CBA}$ (cùng chắn cung AC).
  - Tứ giác $BEFC$ có $\widehat{BEC} = \widehat{BFC} = 90^\circ$ nên nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AFE} = \widehat{ABC}$.
  - Suy ra $\widehat{NGF} = \widehat{AFE} = \widehat{NFG} \Rightarrow \triangle NGF$ cân tại $N \Rightarrow NG = NF$.
  - Lại có $\widehat{NGE} = 90^\circ - \widehat{NGF} = 90^\circ - \widehat{NFG} = \widehat{NEG} \Rightarrow \triangle NGE$ cân tại $N \Rightarrow NG = NE$.
  - Suy ra $NE = NF$, tức là N là trung điểm của đoạn thẳng EF. (**)
- **Bước 4: Kết luận thẳng hàng (0,25đ)**
  - Từ (*) và (**) suy ra $N \in PM$, do đó ba điểm M, N, P thẳng hàng (đpcm). *(1,00đ)*

IV. BÌNH LUẬN SƯ PHẠM: NGHỆ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI TRÊN LỚP TOÁN 9+

Làm thế nào để học sinh tự nghĩ ra kẻ $EG \perp AC$ mà không phải học vẹt?

1. **Thầy hỏi 1:** *"Đường thẳng PM có mối quan hệ gì với đoạn thẳng EF?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** $ME = MF = \frac{1}{2}BC$ và $PE = PF \Rightarrow PM$ là đường trung trực của EF.

2. **Thầy hỏi 2:** *"Vậy muốn M, N, P thẳng hàng, điểm N bắt buộc phải là điểm gì của EF?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** N phải thuộc đường trung trực của EF, tức là N phải là trung điểm của EF.

3. **Thầy hỏi 3:** *"Đoạn thẳng EF đang nằm lơ lửng, muốn chứng minh N là trung điểm của nó, mô hình tam giác nào mạnh nhất trong hình học THCS?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** Gắn vào tam giác vuông để dùng tính chất: Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền ($NG = NE = NF$).

4. **Thầy hỏi 4:** *"Đỉnh nào đã có sẵn góc vuông để hạ vuông góc tạo tam giác vuông chứa cạnh huyền EF?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** Đỉnh E có $\widehat{AEC} = 90^\circ$, hạ $EG \perp AC$ thì vừa có $\triangle EGF$ vuông tại G, vừa sinh ra $CG \cdot CA = CE^2$ để khớp nối hoàn hảo với $CE^2 = CN \cdot CI$!

V. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐƯƠNG (LUYỆN TẬP TẠI LỚP / VỀ NHÀ)

Bài 1 (Trích Đề 6 - Tuyển tập 55 Đề): Cho $\triangle ABC$ nhọn, đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và F. Gọi H là giao điểm của BF và CE, AH cắt BC tại D.

a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp và xác định tâm K của đường tròn này.

b) Chứng minh KE là tiếp tuyến của đường tròn (O) và năm điểm O, D, E, K, F cùng thuộc một đường tròn.

c) *(Phân hóa 9+):* Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh $OM \perp EF$.

Bài 2 (Trích Đề 11 - Tuyển tập 55 Đề): Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp (O). Các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AH.

a) Chứng minh $\widehat{NDM} = \widehat{NEM}$.

b) Gọi K, L lần lượt là giao điểm của OM với CE, MN với BD. Chứng minh $KL \parallel AC$.